

Pruebas no paramétricas (Chi cuadrado)

χ^2 bondad de ajuste, χ^2 de homogeneidad y χ^2 de independencia

RMMB Fisarth¹

¹Departamento de matemática
Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga & ESFA FGPA

Sesión ***prueba de hipótesis*** (Estadística inferencial), 2024

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- χ^2 Bondad de ajuste
- χ^2 de independencia
- χ^2 de homogeneidad

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- χ^2 Bondad de ajuste
- χ^2 de independencia
- χ^2 de homogeneidad

Prueba de hipótesis χ^2 (no paramétrico)

- Hipótesis:

- χ^2_{bondad} . Nula « $h_0: O_i = E_i$ » y alterna « $h_1: O_i \neq E_i$ »
- $\chi^2_{independencia}$. Nula « $h_0: \text{Las variables son independientes}$ » y alterna « $h_1: \neg h_0$ »
- $\chi^2_{homogeneidad}$. Nula « $h_0: \text{Las variables son homogéneas (no varían)}$ » y alterna « $h_1: \neg h_0$ »

- Estadística

$$\chi^2 = \begin{cases} \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2_{k-p-1, \alpha} & \text{En bondad de ajuste} \\ \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^r \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi^2_{(k-1)(p-1), \alpha} & \text{En independencia u homogeneidad} \end{cases}$$

donde k es el número de clases, r es el número de grupos y p es el número de parámetros estimados.

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{k-p-1}$, se rechaza h_0
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta hipótesis.

Prueba de hipótesis χ^2 (no paramétrico)

- Hipótesis:

- χ^2_{bondad} . Nula « $h_0: O_i = E_i$ » y alterna « $h_1: O_i \neq E_i$ »
- $\chi^2_{independencia}$. Nula « $h_0: \text{Las variables son independientes}$ » y alterna « $h_1: \neg h_0$ »
- $\chi^2_{homogeneidad}$. Nula « $h_0: \text{Las variables son homogéneas (no varían)}$ » y alterna « $h_1: \neg h_0$ »

- Estadística

$$\chi^2 = \begin{cases} \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2_{k-p-1, \alpha} & \text{En bondad de ajuste} \\ \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^r \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi^2_{(k-1)(p-1), \alpha} & \text{En independencia u homogeneidad} \end{cases}$$

donde k es el número de clases, r es el número de grupos y p es el número de parámetros estimados.

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{k-p-1}$, se rechaza h_0
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta hipótesis.

Prueba de hipótesis χ^2 (no paramétrico)

- Hipótesis:

- χ^2_{bondad} . Nula « $h_0: O_i = E_i$ » y alterna « $h_1: O_i \neq E_i$ »
- $\chi^2_{independencia}$. Nula « $h_0: \text{Las variables son independientes}$ » y alterna « $h_1: \neg h_0$ »
- $\chi^2_{homogeneidad}$. Nula « $h_0: \text{Las variables son homogéneas (no varían)}$ » y alterna « $h_1: \neg h_0$ »

- Estadística

$$\chi^2 = \begin{cases} \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2_{k-p-1, \alpha} & \text{En bondad de ajuste} \\ \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^r \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi^2_{(k-1)(p-1), \alpha} & \text{En independencia u homogeneidad} \end{cases}$$

donde k es el número de clases, r es el número de grupos y p es el número de parámetros estimados.

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{k-p-1}$, se rechaza h_0
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta hipótesis.

Prueba de hipótesis χ^2 (no paramétrico)

- Hipótesis:

- χ^2_{bondad} . Nula « $h_0: O_i = E_i$ » y alterna « $h_1: O_i \neq E_i$ »
- $\chi^2_{independencia}$. Nula « $h_0: \text{Las variables son independientes}$ » y alterna « $h_1: \neg h_0$ »
- $\chi^2_{homogeneidad}$. Nula « $h_0: \text{Las variables son homogéneas (no varían)}$ » y alterna « $h_1: \neg h_0$ »

- Estadística

$$\chi^2 = \begin{cases} \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2_{k-p-1, \alpha} & \text{En bondad de ajuste} \\ \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^r \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi^2_{(k-1)(p-1), \alpha} & \text{En independencia u homogeneidad} \end{cases}$$

donde k es el número de clases, r es el número de grupos y p es el número de parámetros estimados.

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{k-p-1}$, se rechaza h_0
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta hipótesis.

Prueba de hipótesis χ^2 (no paramétrico)

- Hipótesis:

- χ^2_{bondad} . Nula « $h_0: O_i = E_i$ » y alterna « $h_1: O_i \neq E_i$ »
- $\chi^2_{independencia}$. Nula « $h_0: \text{Las variables son independientes}$ » y alterna « $h_1: \neg h_0$ »
- $\chi^2_{homogeneidad}$. Nula « $h_0: \text{Las variables son homogéneas (no varían)}$ » y alterna « $h_1: \neg h_0$ »

- Estadística

$$\chi^2 = \begin{cases} \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2_{k-p-1, \alpha} & \text{En bondad de ajuste} \\ \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^r \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi^2_{(k-1)(p-1), \alpha} & \text{En independencia u homogeneidad} \end{cases}$$

donde k es el número de clases, r es el número de grupos y p es el número de parámetros estimados.

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{k-p-1}$, se rechaza h_0
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta hipótesis.

Supuestos

- Las pruebas no paramétricas no requieren supuestos sobre la forma de la distribución subyacente.
- Se asume que los datos son una muestra aleatoria.
- Las frecuencias esperadas para cada categoría deberán ser 1 como mínimo.
- No más de un 20% de las categorías deberán tener frecuencias esperadas menores que 5.

Supuestos

- Las pruebas no paramétricas no requieren supuestos sobre la forma de la distribución subyacente.
- Se asume que los datos son una muestra aleatoria.
- Las frecuencias esperadas para cada categoría deberán ser 1 como mínimo.
- No más de un 20% de las categorías deberán tener frecuencias esperadas menores que 5.

Supuestos

- Las pruebas no paramétricas no requieren supuestos sobre la forma de la distribución subyacente.
- Se asume que los datos son una muestra aleatoria.
- Las frecuencias esperadas para cada categoría deberán ser 1 como mínimo.
- No más de un 20% de las categorías deberán tener frecuencias esperadas menores que 5.

Supuestos

- Las pruebas no paramétricas no requieren supuestos sobre la forma de la distribución subyacente.
- Se asume que los datos son una muestra aleatoria.
- Las frecuencias esperadas para cada categoría deberán ser 1 como mínimo.
- No más de un 20% de las categorías deberán tener frecuencias esperadas menores que 5.

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- χ^2 Bondad de ajuste
- χ^2 de independencia
- χ^2 de homogeneidad

Estadística descriptiva

- 1 Tipos de datos (nominales, ordinales, discretos y continuos)
- 2 Agrupacion de tados en tablas de distribución de frecuencias
- 3 Gráficos estadísticos
- 4 Medidas estadísticas (tendencia central, dispersión, posición, asimetría y curtosis)
- 5 Tablas de contingencia.

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- χ^2 Bondad de ajuste
- χ^2 de independencia
- χ^2 de homogeneidad

Resumen bondad de ajuste

Verifica si los datos observados en una muestra se ajustan a otra distribución de probabilidad (uniforme, exponencial, normal, poisson, u otra cualquiera).

- Hipótesis. Nula (h_0 : La distribución observada se ajusta a otra planteada) y alterna (h_1 : $O_i \neq E_i$)
- Estadística

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{k-p-1, \alpha}^2$$

donde k es el número de clases, p es el número de parámetros estimados.

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi_{k-p-1}^2$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Resumen bondad de ajuste

Verifica si los datos observados en una muestra se ajustan a otra distribución de probabilidad (uniforme, exponencial, normal, poisson, u otra cualquiera).

- Hipótesis. Nula (h_0 : La distribución observada se ajusta a otra planteada) y alterna (h_1 : $O_i \neq E_i$)
- Estadística

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{k-p-1, \alpha}^2$$

donde k es el número de clases, p es el número de parámetros estimados.

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi_{k-p-1}^2$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Resumen bondad de ajuste

Verifica si los datos observados en una muestra se ajustan a otra distribución de probabilidad (uniforme, exponencial, normal, poisson, u otra cualquiera).

- Hipótesis. Nula (h_0 : La distribución observada se ajusta a otra planteada) y alterna (h_1 : $O_i \neq E_i$)
- Estadística

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{k-p-1, \alpha}^2$$

donde k es el número de clases, p es el número de parámetros estimados.

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi_{k-p-1}^2$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Resumen bondad de ajuste

Verifica si los datos observados en una muestra se ajustan a otra distribución de probabilidad (uniforme, exponencial, normal, poisson, u otra cualquiera).

- Hipótesis. Nula (h_0 : La distribución observada se ajusta a otra planteada) y alterna (h_1 : $O_i \neq E_i$)
- Estadística

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{k-p-1, \alpha}^2$$

donde k es el número de clases, p es el número de parámetros estimados.

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi_{k-p-1}^2$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Resumen bondad de ajuste

Verifica si los datos observados en una muestra se ajustan a otra distribución de probabilidad (uniforme, exponencial, normal, poisson, u otra cualquiera).

- Hipótesis. Nula (h_0 : La distribución observada se ajusta a otra planteada) y alterna (h_1 : $O_i \neq E_i$)
- Estadística

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi_{k-p-1, \alpha}^2$$

donde k es el número de clases, p es el número de parámetros estimados.

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi_{k-p-1}^2$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Ejemplo bondad de ajuste

Clase	O_i	E_i	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
A	1	3	$2^2/3 = 1.3$
B	4	3	0.3
C	5	3	1.3
D	3	3	0
E	2	3	0.3
Σ	15		3.3

Clase (A: Puca, B: Ceviche, C: Mondongo, D: Carapulcra, E: Aji de gallina)

h_0 : La preferencia de platos de cierta comunidad sigue una distribución uniforme.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(1-3)^2}{3} + \frac{(4-3)^2}{3} + \frac{(5-3)^2}{3} + \frac{(3-3)^2}{3} + \frac{(2-3)^2}{3} = 3.3 \text{ por lo tanto}$$

$$\chi^2 = 3.3 < \chi^2_{5-0-1; \alpha} = \chi^2_{4; 0.05} = 9.48 \text{ (Se acepta } h_0 \text{)}$$

Ejemplo bondad de ajuste

Clase	O_i	E_i	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
A	1	3	$2^2/3 = 1.3$
B	4	3	0.3
C	5	3	1.3
D	3	3	0
E	2	3	0.3
Σ	15		3.3

Clase (A: Puca, B: Ceviche, C: Mondongo, D: Carapulcra, E: Aji de gallina)

h_0 : La preferencia de platos de cierta comunidad sigue una distribución uniforme.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(1-3)^2}{3} + \frac{(4-3)^2}{3} + \frac{(5-3)^2}{3} + \frac{(3-3)^2}{3} + \frac{(2-3)^2}{3} = 3.3 \text{ por lo tanto}$$

$$\chi^2 = 3.3 < \chi^2_{5-0-1;\alpha} = \chi^2_{4;0.05} = 9.48 \text{ (Se acepta } h_0)$$

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- χ^2 Bondad de ajuste
- χ^2 de independencia
- χ^2 de homogeneidad

Resumen χ^2 de independencia

- Hipótesis. Nula (Las variables no guardan relación o *son independientes*) y alterna ($h_1: \neg h_0$)
- Estadística

Resumen χ^2 de independencia

- Hipótesis. Nula (Las variables no guardan relación o *son independientes*) y alterna ($h_1: \neg h_0$)
- Estadística

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi_{(r-1)(c-1), \alpha}^2$$

donde O_{ij} frecuencia observada E_{ij} frecuencia esperada c número de columnas, r número de filas y α nivel de confianza, además

$$E_{ij} = \frac{(\sum_{i=1}^r o_{ij})(\sum_{j=1}^c o_{ij})}{\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c o_{ij}} = \frac{o_i o_j}{n}$$

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{(r-1)(c-1);\alpha}$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Resumen χ^2 de independencia

- Hipótesis. Nula (Las variables no guardan relación o *son independientes*) y alterna ($h_1: \neg h_0$)
- Estadística

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi_{(r-1)(c-1), \alpha}^2$$

donde O_{ij} frecuencia observada E_{ij} frecuencia esperada c número de columnas, r número de filas y α nivel de confianza, además

$$E_{ij} = \frac{(\sum_{i=1}^r o_{ij})(\sum_{j=1}^c o_{ij})}{\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c o_{ij}} = \frac{o_i o_j}{n}$$

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{(r-1)(c-1); \alpha}$, se rechaza h_1 (se acepta h_0)
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Ejemplo χ^2 de independencia

Sujetos	R	H
1	A	M
2	M	T
...	...	...
$n-1$	B	N
n	M	T

	M	T	N	Σ
A	35(32.93)	38(46.74)	54(47.33)	127
M	45(45.89)	56(65.15)	76(65.97)	177
B	32(33.19)	65(47.11)	31(47.7)	128
Σ	112	159	161	432

Rendimiento (R) (A: alto, M: medio y B: bajo), Horario (H) (M: mañana, T: tarde y N: noche)
 h_0 : El rendimiento académico si guarda relación con el horario de clases.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^r \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} =$$

$$\frac{(35-32.9)^2}{32.9} + \frac{(45-45.9)^2}{45.9} + \frac{(32-33.19)^2}{33.19} + \frac{(38-46.74)^2}{46.74} + \dots + \frac{(76-65.97)^2}{65.97} + \frac{(31-47.7)^2}{47.7} = 18.2$$

por lo tanto $\chi^2 > \chi^2_{(3-1)(3-1); \alpha} = \chi^2_{4; 0.05} = 9.48$ (Se rechaza h_0)

Ejemplo χ^2 de independencia

Sujetos	R	H
1	A	M
2	M	T
...	...	...
$n-1$	B	N
n	M	T

	M	T	N	Σ
A	35(32.93)	38(46.74)	54(47.33)	127
M	45(45.89)	56(65.15)	76(65.97)	177
B	32(33.19)	65(47.11)	31(47.7)	128
Σ	112	159	161	432

Rendimiento (R) (A: alto, M: medio y B: bajo), Horario (H) (M: mañana, T: tarde y N: noche)
 h_0 : El rendimiento académico si guarda relación con el horario de clases.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^r \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} =$$

$$\frac{(35-32.9)^2}{32.9} + \frac{(45-45.9)^2}{45.9} + \frac{(32-33.19)^2}{33.19} + \frac{(38-46.74)^2}{46.74} + \dots + \frac{(76-65.97)^2}{65.97} + \frac{(31-47.7)^2}{47.7} = 18.2$$

por lo tanto $\chi^2 > \chi^2_{(3-1)(3-1); \alpha} = \chi^2_{4; 0.05} = 9.48$ (Se rechaza h_0)

Índice

1 Motivación

- El problema básico que estudiamos
- Trabajo previo

2 Nuestros resultados/Contribución

- χ^2 Bondad de ajuste
- χ^2 de independencia
- χ^2 de homogeneidad

Resumen χ^2 de homogeneidad

- Hipótesis. Nula (h_0 : Las distribuciones de las dos poblaciones son iguales) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística

Resumen χ^2 de homogeneidad

- Hipótesis. Nula (h_0 : Las distribuciones de las dos poblaciones son iguales) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi_{(r-1)(c-1), \alpha}^2$$

donde O_{ij} frecuencia onservada E_{ij} frecuencia esperada c número de columnas, r número de filas y α nivel de confianza, además

$$E_{ij} = \frac{(\sum_{i=1}^r o_{ij})(\sum_{j=1}^c o_{ij})}{\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c o_{ij}} = \frac{o_i o_j}{n}$$

Resumen χ^2 de homogeneidad

- Hipótesis. Nula (h_0 : Las distribuciones de las dos poblaciones son iguales) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi_{(r-1)(c-1), \alpha}^2$$

donde O_{ij} frecuencia onservada E_{ij} frecuencia esperada c número de columnas, r número de filas y α nivel de confianza, además

$$E_{ij} = \frac{(\sum_{i=1}^r o_{ij})(\sum_{j=1}^c o_{ij})}{\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c o_{ij}} = \frac{o_i o_j}{n}$$

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{(r-1)(c-1), \alpha}$, se rechaza h_1 (se acepta h_0).
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Resumen χ^2 de homogeneidad

- Hipótesis. Nula (h_0 : Las distribuciones de las dos poblaciones son iguales) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi_{(r-1)(c-1), \alpha}^2$$

donde O_{ij} frecuencia onservada E_{ij} frecuencia esperada c número de columnas, r número de filas y α nivel de confianza, además

$$E_{ij} = \frac{(\sum_{i=1}^r o_{ij})(\sum_{j=1}^c o_{ij})}{\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c o_{ij}} = \frac{o_i o_j}{n}$$

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{(r-1)(c-1), \alpha}$, se rechaza h_1 (se acepta h_0).
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Resumen χ^2 de homogeneidad

- Hipótesis. Nula (h_0 : Las distribuciones de las dos poblaciones son iguales) y alterna (h_1 : $\neg h_0$)
- Estadística

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi_{(r-1)(c-1), \alpha}^2$$

donde O_{ij} frecuencia onservada E_{ij} frecuencia esperada c número de columnas, r número de filas y α nivel de confianza, además

$$E_{ij} = \frac{(\sum_{i=1}^r o_{ij})(\sum_{j=1}^c o_{ij})}{\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c o_{ij}} = \frac{o_i o_j}{n}$$

- Nivel de significancia $\alpha = 0.05$.
- Regla de decisión. Si $\chi^2 < \chi^2_{(r-1)(c-1), \alpha}$, se rechaza h_1 (se acepta h_0).
- Conclusión. Con un nivel de significancia del 95% se rechaza o acepta la hipótesis nula.

Ejemplo χ^2 de homogeneidad (misma proporción)

Sujetos	R	S
1	F	F
2	I	F
...	...	...
$n-1$	Y	M
n	I	F

	F	M	Σ
F	12(14.67)	16(13.33)	28
I	15(13.62)	11(12.38)	26
Y	17(15.71)	13(14.29)	30
Σ	44	40	84

R: Redes (F: Facebook, I: Instagram y Y: Youtube), S: sexo (M y F)

h_0 : La distribución de las dos variables de los grupos son iguales.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^r \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} =$$

$$\frac{(12-14.67)^2}{14.67} + \frac{(16-13.33)^2}{13.33} + \frac{(15-13.62)^2}{13.62} + \frac{(11-12.38)^2}{12.38} + \frac{(17-15.71)^2}{15.71} + \frac{(13-14.29)^2}{14.29} = 1.53 \text{ por}$$

lo tanto $\chi^2 < \chi^2_{(3-1)(2-1); \alpha} = \chi^2_{2; 0.05} = 5.99$ (Se acepta h_0)

Ejemplo χ^2 de homogeneidad (misma proporción)

Sujetos	R	S
1	F	F
2	I	F
...	...	...
$n-1$	Y	M
n	I	F

	F	M	Σ
F	12(14.67)	16(13.33)	28
I	15(13.62)	11(12.38)	26
Y	17(15.71)	13(14.29)	30
Σ	44	40	84

R: Redes (F: Facebook, I: Instagram y Y: Youtube), S: sexo (M y F)

h_0 : La distribución de las dos variables de los grupos son iguales.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^r \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} =$$

$$\frac{(12-14.67)^2}{14.67} + \frac{(16-13.33)^2}{13.33} + \frac{(15-13.62)^2}{13.62} + \frac{(11-12.38)^2}{12.38} + \frac{(17-15.71)^2}{15.71} + \frac{(13-14.29)^2}{14.29} = 1.53$$

por lo tanto $\chi^2 < \chi^2_{(3-1)(2-1); \alpha} = \chi^2_{2; 0.05} = 5.99$ (Se acepta h_0)

Sumario

- χ^2 bondad de ajuste.
- χ^2 de independencia
- χ^2 de homogeneidad
- Perspectiva
 - Probar hipótesis asociados con variables cualitativas.
 - Realizar investigación con la prueba de χ^2 .

Lecturas complementarias I



Rufino Moya C.

Probabilidad e Inferencia Estadística.

2da. Edición, 1990.



Miguel A. Gómez Villegas

Inferencia Estadística

2da. Edición, 2005.